

系统工程理论与实践
Systems Engineering-Theory & Practice
ISSN 1000-6788,CN 11-2267/N

《系统工程理论与实践》网络首发论文

题目：金融系统流动性循环赋能实体经济发展的路径机制与提升策略研究
作者：李经纬，杨文珂，李守伟，刘晓星，苏屹
收稿日期：2024-03-13
网络首发日期：2025-01-08
引用格式：李经纬，杨文珂，李守伟，刘晓星，苏屹．金融系统流动性循环赋能实体经济发展的路径机制与提升策略研究[J/OL]．系统工程理论与实践.
https://link.cnki.net/urlid/11.2267.N.20250107.1703.013



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-01-08 10:58:12　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.2267.N.20250107.1703.013

doi: 10.12011/SETP2024-0553　中图法分类号：F832.1　文献标志码：A

金融系统流动性循环赋能实体经济发展的路径机制与提升策略研究

李经纬[1], 杨文珂[2*], 李守伟[1], 刘晓星[1], 苏　屹[3]

(1.东南大学　经济管理学院, 江苏南京 211189;
2. 南京邮电大学　经济学院, 江苏南京 210023;
3.哈尔滨工程大学　经济管理学院, 黑龙江哈尔滨 150001)

摘　要　金融系统流动性循环与实体经济协同发展, 对提升金融系统效率和实体企业创新能力、维持金融稳定、实现经济高质量发展具有重要意义. 本文基于演化博弈理论, 构建“实体企业-商业银行-中央银行-政府”的演化博弈模型, 借助现实数据与仿真分析手段探究金融系统流动性循环赋能实体经济发展的路径机制与提升策略, 得到如下结论: (1)四方主体在不断调整自身策略后, 最终使博弈系统达到均衡状态(自律经营、积极监管、提供流动性、政府监管). 当各主体以较高的初始概率选择该策略组合时, 系统演化的稳定速度会显著加快, 可有效减少政策滞后性, 缩短政策落实的时间成本与资金使用成本, 进而提高金融服务实体经济的效率. (2)四方主体均会对金融流动性循环的方向产生重要影响. 其中, 实体企业的经营投资决策将决定其是否滥用流动性, 并对金融系统流动性循环方向产生决定性作用. 商业银行的积极监管能有效规避实体企业风险经营活动所造成的流动性损失, 有利于促进金融系统流动性的正向循环. 中央银行为实现社会福利最大化, 倾向于向积极监管的商业银行提供更高的流动性, 这不仅保证了金融系统流动性的正向循环, 也促进了实体企业的高质量发展, 形成了一种“监管激励”关系. (3)政府在四方博弈系统中扮演着不可或缺的角色. 政府能对实体企业领导层的经营投资决策方向产生决定性影响, 促使其选择自律经营策略, 是形成金融系统流动性正向循环和实体经济发展的关键主体.

关键词　金融系统流动性循环; 实体经济; 高质量发展; 四方演化博弈

Analysis of Path Mechanisms and Enhancement Strategies of Financial Systemic Liquidity Spiral Enpowering Real Economic Development

LI Jingwei[1], YANG Wenke[2], LI Shouwei[1], LIU Xiaoxing[1], SU Yi[3]

(1. Southeast Univeristy, School of Economics & Management, Jiangsu Nanjing 211189, China;

收稿日期: 2024-03-13
作者简介: 李经纬 (1996–), 男, 汉族, 博士研究生, 研究方向:系统性金融风险, E-mail: ljw009908@163.com; 通信作者:杨文珂 (1994–), 男, 汉族, 讲师, 博士, 研究方向:系统流动性循环与创新管理, E-mail: wenkeyang@njupt.edu.cn; 李守伟 (1984—), 男, 汉族, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向:金融复杂性与风险管理, E-mail: lishouwei@seu.edu.cn; 刘晓星 (1970–), 男, 汉族, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向: 金融安全与流动性风险管理, E-mail: starsunmoon198@163.com; 苏屹 (1983–), 男, 汉族, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向:科技创新、可持续发展与系统科学, E-mail: suyi@hrbeu.edu.cn.
基金项目: 国家自然科学基金项目(72404148); 南京邮电大学引进人才科研启动基金(人文社科类)项目(NYY224008).
Foundation item: National Natural Science Foundation of China (72404148); Research Fund for Talent Introduction (Humanities and Social Sciences) at Nanjing University of Posts and Telecommunications (NYY224008).
中文引用格式: 李经纬, 杨文珂, 李守伟, 等. 金融系统流动性循环赋能实体经济发展的路径机制与提升策略研究[J]. 系统工程理论与实践. doi: 10.12011/SETP2024-0553.
英文引用格式: Li J W, Yang W K, Li S W, et al. Analysis of Path Mechanisms and Enhancement Strategies of Financial Systemic Liquidity Spiral Enpowering Real Economic Development[J]. Systems Engineering — Theory & Practice. doi: 10.12011/SETP2024-0553.

2. Nanjing University of Posts and Telecommunications, School of Economics, Jiangsu Nanjing 210023, China;
3. Harbin Engineering University, School of Economics and Management, Heilongjiang Harbin 150001, China)

Abstract Promoting the synergistic effect of the financial systemic liquidity spiral in the financial system and the development of the real economy is of great significance for improving the financial efficiency, innovation ability, and stability of the financial system. This paper constructs a quadrilateral evolutionary game model "real enterprise-commercial bank-central bank-government", and applies simulation methods to study the path mechanisms and enhancement strategies of financial systemic liquidity spiral enpowering real economic development. We employ computational and experimental methods with real data and has achieved following conclusions: (1) The quadrilateral evolutionary game system eventually reaches an equilibrium state (self-management, active supervision, provision of liquidity, government supervision) after the quadrilateral game players continuously adjust their own strategies, and the system evolution speed is significantly increased when the initial probability of choosing this strategy combination is relatively high. (2) Quadrilateral game players will have an important influence on the financial systemic liquidity spiral. Among them, the operation strategy and investment decision of the real enterprise will determine whether it abuses liquidity, and they will play a decisive role in the direction of the financial systemic liquidity spiral. Commercial banks play a dual role in the systemic liquidity spiral, which can drive the financial systemic liquidity spiral up or down in terms of the liquidity of real enterprises, and they are the recipients of central bank liquidity and subject to its macro-control. If they choose an active supervision strategy, they can effectively avoid the liquidity loss caused by the risk management activities of real enterprises, which benefits financial systemic liquidity spiral up. The central bank maintains the stability of the financial system and effectively control the speed and direction of the financial systemic liquidity spiral. Among them, the central bank will tend to provide more liquidity to commercial banks with active supervision to maximize social welfare, which ensures the financial systemic liquidity spiral up and promotes the stable and healthy development of real enterprises, forming a kind of principal-agent relationship. (3) The government plays an indispensable role in the quadrilateral evolutionary game system. The government can exert a decisive influence on the operation strategy and investment decisions of real enterprises management, promote the choice of real enterprises self-management strategy, and is an essential link in the formation of a financial systemic liquidity spiral up that can ensure the healthy and rapid development of the real economy.

Keywords financial systemic liquidity spiral; real economy; high-quality development; quadrilateral evolutionary game

1 引言

党的二十大报告指出, "金融是实体经济的血脉, 要把为实体经济服务作为出发点和落脚点, 更好满足实体经济高质量发展的金融需求", 如何处理好金融与实体经济的关系依然是构建中国式现代化金融体系所面临的重要考验. 尽管我国金融系统自党的十八大以来持续完善, 但金融资源在实体经济发展中仍然存在严重错配问题, 现已成为统筹协调金融系统与实体经济二者关系的主要障碍. 该障碍会直接导致资金空转、杠杆率过高、虚拟经济利润虚高等"脱实向虚"现象出现, 并造成严重的资本泡沫[1]. 为快速解决上述问题, 改善资源配置效率已成为当前研究的重点. 对于资源配置效率而言, 优化投入产出结构是其重要促进因素, 并能为加快实体经济增长提供显著的正向动力[2–4]. 因此, 金融系统中金融资源在各主体间不断流入和流出所形成的系统流动性循环, 将对实体经济的发展产生重要作用.

金融系统流动性循环是一个较新的概念, 当前学界与业界仍未对此达成一致共识. 但在界定金融系统流动性方面, 国际货币基金组织IMF[5]和国家外汇管理局国际收支司清晰地将金融系统流动性定义为资本账户差额, 即贷方合计与借方合计之差. 金融系统流动性遵循金融资本由金融部门转入实体企业部

门, 再由实体企业返回至金融部门的传导规律, 且资金在金融部门与实体企业间的流动过程中, 构成金融系统流动性闭环. 因此, 这一过程可被视为金融系统流动性循环. 进一步地, 从金融系统流动性循环的组成看, 商业银行利用信贷业务的开展, 为实体企业提供生产经营资本, 满足其融资流动性需求[6,7], 中央银行通过对商业银行供给所需的流动资金以保障货币流动性充足[8], 地方政府则通过降低代理成本、提供财政补贴等手段, 担负着落实金融机构服务实体经济、抑制实体企业金融化的监督工作[9]. 商业银行、实体企业、中央银行和地方政府之间的有效协作, 有利于保障金融系统流动性, 对推进实体经济发展具有积极扶持作用. 尽管如此, 现实中依然存在主体间配合不当导致金融系统流动性短缺的情形. 例如: 当实体企业部门由于过高的融资成本而遭遇融资短缺时, 需要大幅减少其投资需求或生产规模以应对恶劣的信贷配给环境[10]; 当商业银行为经营能力较弱的企业提供大额资金支持时, 后者失败的投资和生产活动会导致资产价格下降、负面舆情扩散、储户挤兑等冲击, 继而严重削弱商业银行的偿付能力[11]; 当中央银行忽略商业银行遭遇的偿付危机而未给予流动性支持时, 融资流动性短缺将在银行同业拆借网络中蔓延爆发并对金融系统造成剧烈的负面影响[12].

金融系统流动性循环受到金融系统流动性损失循环(Financial Systemic Liquidity Loss Spiral)和金融系统流动性边际循环(Financial Systemic Liquidity Margin Spiral)的影响. 金融系统流动性损失循环用于描述市场冲击下资产价值的波动[13,14], 其形成主要包括两个部分: 一是资产价格下降产生的“杠杆效应”使得投资者的净值下降速度远高于其资产价值[15]; 二是市场价格下跌迫使投资者低价抛售其投资组合, 进一步增加市场空头压力, 直至价格远离基本面, 流动性大量外逃, 形成金融系统流动性损失循环[16]. 在股票市场, 流动性较低的股票相较于流动性较高的资产更容易引发价格下跌, 从而引发更为显著的流动性循环损失. 例如: 当实体企业股票价格下跌时, 实体企业有较大概率由于中介机构对其开展的流动性限制而被迫清算[17]. 同时, 一部分具有必要专业知识的投机者为获取差额利润, 会等待金融系统流动性损失循环大幅上升时进入市场, 甚至存在潜在的“掠夺式交易”行为[18]. 金融系统流动性边际循环是指金融系统流动性波动时利润与交易成本的变化情况[19], 其形成主要是金融机构由于资产价格下降而遭遇资本侵蚀, 被动提高贷款标准、增加服务成本, 进一步紧缩市场借贷规模, 加剧金融系统流动性的恶化. 此外, 金融系统流动性循环与现金流量的周期性存在显著关联. 当现金流量紧张时, 交易者往往不愿意承担高利润证券等资本密集型资产, 这导致市场流动性降低, 市场价格波动更高[20]. Floey等[17]提出, 保证金的提升会对金融系统流动性造成负向影响, 并产生顺周期的负流动性循环, 进一步确认了现金流量变化对金融系统流动性循环的周期性影响. Wiley[21]立足于供求理论, 发现了房地产行业存在的价格供需失衡对现金流量周期性趋势的显著导向, 也验证了金融系统流动性循环对现金流量周期性变动的影响.

当前, 频繁发生的金融危机与贸易摩擦等事件使得金融系统与实体经济的关系日益密切[22], 其中过度的金融支持造成金融系统在自循环中不断加剧泡沫化[23]. “十四五”期间, 金融稳定性对实体经济发展的显著促进作用已得到了验证[24], 加快构建国内大循环主体、国际与国内双循环的发展格局, 已成为保障中国实体经济平稳健康发展的重要环节[25]. 鉴于此, 关于金融系统流动性与实体经济发展间关联的研究正逐渐受到学界关注. 例如: 金融系统流动性创造与为实体经济配置信贷效率间的关联研究主要以银行为媒介展开[26–28]. 银行的金融系统流动性创造能力会对信贷结构造成直接冲击, 其中资产流动性创造能力会直接影响其风险资产的持有比例, 促使信贷资金导向收益更为稳固的实体经济部门; 负债流动性创造能力则充分反映银行流动性负债规模, 直接影响银行的风险偏好, 进而影响实体经济信贷占比[28]. 尽管银行的金融系统流动性创造能力对于经济增长具有推动作用[26], 但对于异质性实体企业的信贷支持力度却具有显著区别, 这表明作为金融系统流动性循环的提供者, 银行对实体经济发展的速度影响存在差异. 例如: 银行会对无担保贷款的实体企业收取更高利率, 也会对实体企业开展信用评级, 进而干预其他投资者对买卖实体企业股票或债券等金融资产的决策[15]. 此外, 由于金融系统流动性事关资本市场的有效性, 因而以银行为代表的金融机构通过针对融资成本设定利润最大化目标并最优化配置信贷资源时[29], 对市场价格存在显著影响[14]. 当金融系统流动性枯竭时, 实体企业往往面临高昂的贷款成本, 进而由于恶劣的系统性信贷配给条件遭遇持续性的股价下跌. 同时在金融冲击下, 往往伴

随投资与产出需求下降的情况[30]. 因此实体企业必须保证现金流的可质押性, 以应付可能发生的流动性短缺, 即银行预期未来的金融冲击时, 囤积资金、紧缩贷款渠道, 即使对具有良好信誉的实体企业也不提供资金支持[15].

现有研究在金融系统流动性循环的形成方面, 以及金融系统流动性与实体经济发展方面已取得较为丰硕的成果, 且通过其与经济增长存在的显著关联, 不难推断出金融系统流动性循环与实体经济发展密切关联. 但是, 主流研究仍集中于探究金融市场对于实体经济的作用究竟是"拉动效应"还是"挤出效应"[31–33], 忽略了针对金融系统流动性循环与实体经济发展质量间存在的内在机理展开分析. 虽然Næs等[34], 发现经济衰退期间, 经济发展质量却在不断提升, 并将其总结为金融系统流动性波动的影响, 却未研究金融系统流动性循环与该现象的内在关联. 对此, 本文首先对金融系统流动性循环与实体经济发展的内在关联进行归纳总结, 从理论层面研究金融系统与实体经济间的内在传导过程. 其次, 考虑到Mishra等[14]虽注意到银行间市场利率会影响金融系统的流动性方向并影响实体企业的外部融资, 但却忽略了实体经济发展对金融系统流动性内循环方向可能造成的潜在影响. 针对此, 本文进一步提取金融系统流动性循环与实体经济发展中最为重要的四大主体及其行为策略, 详细探讨主体行为决策对金融系统流动性循环速度与方向等演化路径的作用机制. 同时, 相较于Foley等[17]的研究, 进一步地考虑金融系统流动性循环与实体经济发展的关系, 并对实体经济发展下金融系统流动性循环模型的参数敏感性进行分析, 详细讨论实体企业、商业银行、中央银行和政府对系统稳定状态的影响机理.

本文的主要研究贡献有: (1)相较于Brunnermeier[15,19]粗略地将金融系统流动性循环定义为金融系统流动性损失循环和金融系统流动性边际循环, 本文进一步明确了金融系统流动性循环的内涵. (2)相较于Froot和Stein[29], 本文不再局限于某单一银行系统或股票市场等微观层面分析金融系统流动性循环的实体经济效应, 进一步从宏观层面探究了资金流动性在金融系统与实体经济部门间的传导过程. (3)基于金融系统流动性循环视角, 本文在刘晓星和姚登宝[22]的研究基础上, 深入探究金融服务实体经济的路径机制与提升策略, 为从源头化解金融系统流动性短缺风险提供了理论依据.

2 四方演化博弈模型构建

2.1 问题描述

商业银行提供的资金流动性是实体企业开展生产经营活动的重要来源渠道, 并与实体企业的投资决策存在显著关联. 中央银行在此过程中, 通过货币政策和金融监管来影响商业银行的流动性供应和整体金融环境. 同时, 政府作为"看得见的手", 借助一系列支持政策、法规、及规范引导市场行为, 在金融体系和实体经济中发挥着重要的调控和监管作用. 但是, 因商业银行是一种特殊的企业, 和实体企业一致, 均以利润最大化为目标. 而中央银行和政府追求的是社会福利最大化目标, 导致实体企业、商业银行、中央银行和政府之间在系统流动性层面存在明显的博弈问题. 首先, 企业通过风险经营可以获得高额期望收益, 但此类经营模式存在较大的投资失败风险. 放任该行为, 会导致商业银行遭遇严重的信用损失, 而监督企业风险经营会增加商业银行的管理成本. 其次, 中央银行可以为商业银行提供流动性以避免金融系统流动性短缺及其造成的恶劣影响, 但该种做法同样会对财政施加较大压力. 最后, 政府若放任企业的风险经营, 将会造成社会效益的大幅下降. 然而, 政府对自律经营的企业提供资金资助和税收优惠则会减少财政收入. 综上, 在四方动态博弈中, 实体企业与商业银行追求利益最大化, 而中央银行与政府则致力于社会福利最大化. 因此, 本研究的关键问题在于, 如何约束和管理四类主体的策略行为, 确保企业自律经营、商业银行和政府进行积极监管的同时, 引导中央银行持续提供流动性, 有效促进金融系统流动性循环.

2.2 模型假设及行为策略构建

模型中的参与方包括: 政府、中央银行、商业银行和实体企业, 四者共同构成了不完全信息动态博弈系统. 其中, 基本模型假设如下: (1)四方博弈模型包含政府和实体企业的博弈、商业银行和实体企业的博弈、政府和商业银行的博弈、中央银行与商业银行的博弈. (2)政府、中央银行及商业银行会根据实体

企业流动性这一信号推断实体企业所选择的策略, 制定对自己最有利的策略. 以下是对四大主体各自行为策略的简要介绍.

(1)实体企业的行为策略

实体企业的策略选择有两种, 即自律经营m_1和风险经营m_2. 假设实体企业申请商业银行贷款的成本为C_{debt}, $C_{debt} = r_{com} \times B$, B为贷款额. r_{com}为商业银行贷款利率, r_{cen}为中央银行贷款基准利率, 若实体企业未获得政府资金资助, 且未获得商业银行贷款, 其收益为0. 为简化博弈模型, 将短期投资与长期投资合并, 并用I表示, 其收入可用R进行表示. 参考Ishikawa等[35]和杨文珂等[36], 认为实体企业会将资金全部用于内部投资I_{inter}与外部I_{exter}投资活动, 即$I = I_{inter} + I_{exter}$. 假设实体企业所获得的贷款将全部用于内部投资与外部投资, 即$B = I$, 自律经营的实体企业得到商业银行贷款B_{low}, 其内部投资与外部投资失败的概率均为p_{low}. 风险经营的实体企业得到商业银行贷款B_{high}, 其投资失败的概率为p_{high}, $p_{high} > p_{low}$. 内部投资选择Cobb-Douglas生产函数, 风险经营的实体企业的期望产出表示为$R_{high}^{inter} = (1 - p_{high}) \times \varphi_1 {I_{high}^{inter}}^{\varphi_2} {N_t}^{1-\varphi_2}$; 自律经营的实体企业的产出表示为$R_{high}^{low} = (1 - p_{low}) \times \varphi_1 {I_{low}^{inter}}^{\varphi_3} {N_t}^{1-\varphi_3}$, φ_1表示实体企业的技术系数, φ_2表示风险经营的实体企业的资本产出弹性系数, φ_3表示自律经营的实体企业的资本产出弹性系数, 考虑到风险与收益成正比, 故$\varphi_2 > \varphi_3$, N表示实体企业的劳动力投入. 外部投资为剩余流动性, 一般用于金融投资或股权购买等, 自律经营与风险经营的实体企业收益率均为ϑ, 则自律经营的实体企业外部投资期望收益为$R_{low}^{exter} = (1 - p_{low})\vartheta I_{low}^{exter}$, 风险经营的实体企业外部投资期望收益为$R_{high}^{exter} = (1 - p_{high})\vartheta I_{high}^{exter}$. 税金可分别表示为$\sigma R_{high}$和$\sigma R_{low}$, 其中$\sigma$为税率系数, $R_{high} = R_{high}^{inter} + R_{high}^{exter}$, $R_{low} = R_{low}^{inter} + R_{low}^{exter}$. 因风险经营的实体企业更偏向于外部投资[36], 故$I_{high}^{exter} > I_{low}^{exter}$, $I_{high}^{inter} < I_{low}^{inter}$. 实体企业在向商业银行贷款时, 一般需要对其公司财产设置质押, 银行拥有优先受偿权, 暂不考虑企业间拆借. 实体企业的成本收益情况如下: 风险经营的实体企业的收益为: $R_{high} - C_{debt}^{high} - B - \sigma R_{high}$, 自律经营的实体企业的收益为: $R_{low} - C_{debt}^{low} - B - \sigma R_{low}$.

(2)商业银行的行为策略

商业银行策略选择有两种, 即积极监管μ_1和消极监管μ_2. 为简化模型, 假设商业银行无投资行为. 在商业银行积极监管下, 可准确掌控实体企业的经营策略, 确定实体企业是风险经营还是自律经营. 但是, 商业银行在消极监管时会通过全部的贷款申请, 即自律经营实体企业初始得到的商业银行贷款等于风险经营的实体企业($B_{high} = B_{low}$), 贷款成本为$C = r_{com}B_{low} = r_{com}B_{high}$. 而商业银行在积极监管下, 自律经营实体企业初始得到的商业银行贷款大于风险经营的实体企业($B'_{high} < B'_{low}$), 其中$B_{low} = B'_{low}$. 同时, 风险经营的实体企业的贷款成本为C_{debt}^{high}, 自律经营的实体企业的贷款成本为C_{debt}^{low}. 积极监管下, 商业银行对实体企业进行考察评估所产生的成本为C_{mp}, 在消极监管下所产生的成本为C_{mn}, 显然$C_{mp} > C_{mn}$. 积极监管下, 自律经营与风险经营实体企业收入分别为$R'_{low} = R'^{inter}_{low} + R'^{exter}_{low}$和$R'_{high} = R'^{inter}_{high} + R'^{exter}_{high}$, $R'^{inter}_{low} + R'^{exter}_{low} = (1 - p_{low}) \times (\varphi_1 {I'^{inter}_{low}}^{\varphi_3} {N_t}^{1-\varphi_3} + \vartheta I'^{exter}_{low})$, $R'^{inter}_{high} + R'^{exter}_{high} = (1 - p_{high}) \times (\varphi_1 {I'^{inter}_{high}}^{\varphi_2} {N_t}^{1-\varphi_2} + \vartheta I'^{exter}_{high})$. 但需要注意, 在消极监管时, 风险经营的实体企业因有较大的概率发生“融资信用”危机, 故会对商业银行造成声誉损失C_{repc}.

当实体企业发生投资失败时, 商业银行所遭受的资产损失为该实体企业的贷款额$(1-\rho)B_{high}$或$(1-\rho)B'_{high}$与$(1-\rho)B_{low}$或$(1-\rho)B'_{low}$, ρ为可变现资产折价比率. 因此, 商业银行消极监管时, 其遭受自律经营的实体企业引发的资产损失期望为$p_{low}(1-\rho)B_{low}$, 风险经营的实体企业引发的资产损失期望为$p_{high}(1-\rho)B_{high}$; 商业银行积极监管时, 其遭受自律经营的实体企业引发的资产损失期望为$p_{low}(1-\rho)B'_{low}$, 风险经营的实体企业引发的资产损失期望为$p_{high}(1-\rho)B'_{high}$. 因此, 对于选择消极监管策略的商业银行, 风险经营的实体企业为其带来的期望收益为$C - C_{mn} - C_{repc} - p_{high}(1-\rho)B_{high}$, 自律经营的实体企业为其带来的期望收益为$C - C_{mn} - p_{low}(1-\rho)B_{low}$. 对于选择积极监管策略的商业银行, 风险经营实体企业申请贷款下, 所产生的成本为C_{mp}, 商业银行的期望收益为$C_{debt}^{high} - C_{mp} - p_{high}(1-\rho)B'_{high}$; 自律经营的实体企业的贷款申请所得到的贷款利息为R_{mp}($R_{mp} = C_{debt}^{low} = r_{com}B_{low}$), 商业银行的期望收益为$C_{debt}^{low} - C_{mp} - p_{low}(1-\rho)B'_{low}$.

(3)中央银行的行为策略

中央银行策略选择有两种, “提供流动性”b_1与“不提供流动性”b_2. “提供流动性”时, 中央银行会针对积极监管的商业银行给予κ'的幅度降低贷款基准利率r_{cen}, 并提供流动性L', 其中操作成本为C_c', 对消极监管的商业银行给予κ的幅度降低贷款基准利率r_{cen}, 并提供流动性L, 其中操作成本为C_c. 为简化模型且便于求解, 暂不考虑国债与存款准备金. 假设中央银行向“积极监管”商业银行提供流动性, 流动性短缺风险得到有效防范, 可有效维持金融市场稳定运行, 所带来的正向效用为U', 向“消极监管”商业银行提供流动性, 流动性短缺风险得到有效防范, 可有效维持金融市场稳定运行, 所带来的正向效用为U. 中央银行不向“积极监管”的商业银行提供流动性, 流动性短缺风险较大, 金融系统将受到剧烈负面影响, 并损害中央银行的信誉, 其大小用C_{loss}, 而“消极监管”的商业银行对中央银行无任何信誉损失.

(4)政府的行为策略

政府的策略选择: “积极监管”d_1与“消极监管”d_2. 在政府积极监管实体企业时, 支付实体企业的监管成本为C_{pg}, 但会促进实体企业流动性正向循环. 对于风险经营的实体企业, 政府会向风险经营行为的企业罚款F. 对于自律经营的实体企业, 政府会向实体企业提供资金资助S, 向其提供担保所带来的政府信用成本为Ω, 减免税金T, $T = \tau\sigma R'_{low}$, 其中τ为税率优惠幅度. 政府消极监管实体企业会放任实体企业流动性恶性循环. 对于自律经营和风险经营的实体企业, 政府均会向其提供资金资助S, 向其提供担保所产生的信用成本Ω, 减免税金T. 政府消极监管时, 自律经营的企业所创造社会效益为$S_c^{low}(S_c^{low} \gg (S+\Omega+T+C_{pg}))$, 风险经营的企业所带来的社会效益损失为$S_c^{high}(S_c^{high} \gg (S+\Omega+T+C_{pg}))$. 但是, 在政府积极监管下, 自律经营的企业所创造社会效益为$S'^{low}_c(S'^{low}_c > S_c^{low})$, 风险经营的企业所带来的社会效益损失为$S'^{high}_c(S'^{high}_c \gg (S+\Omega+T+C_{pg}))$, 其中$S'^{high}_c < S_c^{high}$. 选择积极监管自律经营的实体企业的政府收益如下: $-C_{pg}-S-\Omega-T+S'^{low}_c$, 选择积极监管风险经营的实体企业的政府收益如下: $F-C_{pg}-S'^{high}_c$. 选择消极监管自律经营的实体企业的政府收益如下: $-S-\Omega-T+S_c^{low}$, 选择消极监管风险经营的实体企业的政府收益如下: $-S-\Omega-T-S_c^{high}$.

实体企业的策略组合是“风险经营”或“自律经营”; 商业银行的策略组合是“积极监管”或“消极监管”; 中央银行的策略组合是“提供流动性”或“不提供流动性”; 政府的策略组合是“积极监管”与“消极监管”. 在现有文献基础上[36–40], 对模型的影响因素进行汇总, 具体见表1.

表 1 模型参数与含义

主体	参数	解释	参数	解释
实体企业	p_{high}	风险经营投资失败的概率	φ_3	自律经营的实体企业的资本产出弹性系数
	p_{low}	自律经营投资失败的概率	N	实体企业的劳动力投入
	C	商业银行消极监管下,实体企业贷款成本	ϑ	实体企业的收益率
	C_{debt}^{high}	风险经营申请商业银行贷款的成本	B_{low}	商业银行消极监管下,自律经营实体企业得到的贷款
	C_{debt}^{low}	自律经营申请商业银行贷款的成本	B_{high}	商业银行消极监管下,风险经营实体企业得到的贷款
	I	投资额,$I=I_{inter}+I_{exter}$	B'_{low}	商业银行积极监管下,自律经营实体企业得到的贷款
	φ_1	实体企业的技术系数	B'_{high}	商业银行积极监管下,风险经营实体企业得到的贷款
	φ_2	风险经营的实体企业的资本产出弹性系数		
商业银行	r_{com}	商业银行贷款利率	C_{repc}	声誉损失
	C_{mp}	积极监管下,对实体企业考察评估的成本	ρ	可变现资产折价比率
	C_{mn}	消极监管下,对实体企业考察评估的成本	R_{mp}	积极监管下,自律经营的实体企业的贷款利息
中央银行	L'	向积极监管的商业银行提供的流动性	κ'	央行提供流动性下,在商业银行积极监管时提供的贷款利率优惠幅度
	L	向消极监管的商业银行提供的流动性	κ	央行提供流动性下,在商业银行消极监管时提供的贷款利率优惠幅度
	C_c'	向积极监管的商业银行提供流动性的操作成本	U'	央行向积极监管的商业银行提供流动性获得的效用
	C_c	向消极监管的商业银行提供流动性的操作成本	U	央行向消极监管的商业银行提供流动性获得的效用
	r_{cen}	央行贷款基准利率	C_{loss}	央行的信誉损失

表1 (续)

主体	参数	解释	参数	解释
政府	σ	税率	S'^{low}_c	政府积极监管下,自律经营企业创造的社会效益
	S	资金资助	S^{low}_c	政府消极监管下,自律经营企业创造的社会效益
	Ω	担保产生的信用成本	T	$T=\tau\sigma R'_{low}$,减免税金
	S'^{high}_c	政府积极监管下,风险经营企业造成的社会效益损失	F	政府对风险经营企业的罚款
	S^{high}_c	政府消极监管下,风险经营企业造成的社会效益损失	C_{pg}	政府监管成本

2.3 四方博弈的支付矩阵

假设实体企业、商业银行、中央银行及政府选择纯策略m_1、μ_1、b_1和d_1的概率分别为x、y、z和λ, 选择纯策略m_2、μ_2、b_2和d_2的概率分别为$1-x$、$1-y$、$1-z$和$1-\lambda$. 实体企业、商业银行、中央银行及政府的期望收益分别表示为M_{ij}, V_{ij}, K_{ij}, G_{ij}, 各主体在不同策略下的收益如表2所示.

表 2　不同策略选择下的收益矩阵

策略				中央银行 $b1$		中央银行 $b2$	
				政府 $d1$	政府 $d2$	政府 $d1$	政府 $d2$
商业银行	μ_1	实体企业	m_1	$(M_{11},V_{11},K_{11},G_{11})$	$(M_{12},V_{12},K_{12},G_{12})$	$(M_{13},V_{13},K_{13},G_{13})$	$(M_{14},V_{14},K_{14},G_{14})$
			m_2	$(M_{21},V_{21},K_{21},G_{21})$	$(M_{22},V_{22},K_{22},G_{22})$	$(M_{23},V_{23},K_{23},G_{23})$	$(M_{24},V_{24},K_{24},G_{24})$
	μ_2	实体企业	m_1	$(M_{31},V_{31},K_{31},G_{31})$	$(M_{32},V_{32},K_{32},G_{32})$	$(M_{33},V_{33},K_{33},G_{33})$	$(M_{34},V_{34},K_{34},G_{34})$
			m_2	$(M_{41},V_{41},K_{41},G_{41})$	$(M_{42},V_{42},K_{42},G_{42})$	$(M_{43},V_{43},K_{43},G_{43})$	$(M_{44},V_{44},K_{44},G_{44})$

实体企业选择策略m_1和m_2的期望收益分别为:

$$\begin{aligned}E(m_1)=&yz\lambda M_{11}+yz(1-\lambda)M_{12}+y\lambda(1-z)M_{13}+y(1-z)(1-\lambda)M_{14}+\\&z\lambda(1-y)M_{31}+z(1-y)(1-\lambda)M_{32}+\lambda(1-y)(1-z)M_{33}+(1-y)(1-z)(1-\lambda)M_{34}.\end{aligned}\tag{1}$$

$$\begin{aligned}E(m_2)=&yz\lambda M_{21}+yz(1-\lambda)M_{22}+y\lambda(1-z)M_{23}+y(1-z)(1-\lambda)M_{24}+\\&z\lambda(1-y)M_{41}+z(1-y)(1-\lambda)M_{42}+\lambda(1-y)(1-z)M_{43}+(1-y)(1-z)(1-\lambda)M_{44}.\end{aligned}\tag{2}$$

实体企业的期望收益为:

$$E(x)=xE(m_1)+(1-x)E(m_2).\tag{3}$$

类似地, 可分别得到商业银行、中央银行及政府在既定概率下的期望收益.

基于模型假设与行为策略, 实体企业、商业银行、中央银行及政府在不同策略选择下的收益如表3所示, 其中1表示实体企业、商业银行、中央银行及政府选择纯策略m_1、μ_1、b_1和d_1, 0表示各主体选择纯策略m_2、μ_2、b_2和d_2.

表 3　不同策略选择下博弈主体收益

策略集	实体企业	商业银行	中央银行	政府
$(1,1,1,1)$	$(R'_{low}-\sigma R'_{low}+T)-C^{low}_{debt}$ $+S+\Omega+\kappa' r_{com}B'_{low}-B'_{low}$	$C^{low}_{debt}-C_{mp}-\kappa' r_{com}B'_{low}$ $-p_{low}(1-\rho)B'_{low}+L'$	$U'-L'-C'_c$ $-\kappa' r_{cen}L'$	$-C_{pg}-S-\Omega$ $-T+S'^{low}_c$
$(0,1,1,1)$	$(R'_{high}-\sigma R'_{high})-C^{high}_{debt}$ $+\kappa' r_{com}B'_{high}-F-B'_{high}$	$C^{high}_{debt}-C_{mp}-\kappa' r_{com}B'_{high}$ $-p_{high}(1-\rho)B'_{high}+L'$	$U'-L'-C'_c$ $-\kappa' r_{cen}L'$	$-C_{pg}+F-S'^{high}_c$

表3 (续)

策略集	实体企业	商业银行	中央银行	政府
$(1,0,1,1)$	$(R_{low}-\sigma R_{low}+T)-C$ $+S+\Omega+\kappa r_{com}B_{low}-B_{low}$	$C-C_{mn}-\kappa r_{com}B_{low}$ $-p_{low}(1-\rho)B_{low}+L$	$U-L-C_c$ $-\kappa r_{cen}L$	$-C_{pg}-S-\Omega$ $-T+S_c'^{low}$
$(0,0,1,1)$	$(R_{high}-\sigma R_{high})-C$ $+\kappa r_{com}B_{high}-F-B_{high}$	$C-C_{mn}-\kappa r_{com}B_{high}-C_{repc}$ $-p_{high}(1-\rho)B_{high}+L$	$U-L-C_c$ $-\kappa r_{cen}L$	$-C_{pg}+F-S_c'^{high}$
$(1,1,0,1)$	$(R'_{low}-\sigma R'_{low}+T)-C_{debt}^{low}$ $+S+\Omega-B'_{low}$	$C_{debt}^{low}-C_{mp}-p_{low}(1-\rho)B'_{low}$	$-C_{loss}$	$-C_{pg}-S-\Omega$ $-T+S_c'^{low}$
$(0,1,0,1)$	$(R'_{high}-\sigma R'_{high})-C_{debt}^{high}$ $-F-B'_{high}$	$C_{debt}^{high}-C_{mp}-p_{high}(1-\rho)B'_{high}$	$-C_{loss}$	$-C_{pg}+F-S_c'^{high}$
$(1,0,0,1)$	$(R_{low}-\sigma R_{low}+T)-C$ $+S+\Omega-B_{low}$	$C-C_{mn}-p_{low}(1-\rho)B_{low}$	0	$-C_{pg}-S-\Omega$ $-T+S_c'^{low}$
$(0,0,0,1)$	$(R_{high}-\sigma R_{high})$ $-C-F-B_{high}$	$C-C_{mn}-C_{repc}$ $-p_{high}(1-\rho)B_{high}$	0	$-C_{pg}+F-S_c'^{high}$
$(1,1,1,0)$	$(R'_{low}-\sigma R'_{low}+T)-C_{debt}^{low}$ $+S+\Omega+\kappa' r_{com}B'_{low}-B'_{low}$	$C_{debt}^{low}-C_{mp}-\kappa' r_{com}B'_{low}$ $-p_{low}(1-\rho)B'_{low}+L'$	$U'-L'-C'_c$ $-\kappa' r_{cen}L'$	$-S-\Omega-T+S_c^{low}$
$(0,1,1,0)$	$(R'_{high}-\sigma R'_{high}+T)-C_{debt}^{high}$ $+S+\Omega+\kappa' r_{com}B'_{high}-B'_{high}$	$C_{debt}^{high}-C_{mp}-\kappa' r_{com}B'_{high}$ $-p_{high}(1-\rho)B'_{high}+L'$	$U'-L'-C'_c$ $-\kappa' r_{cen}L'$	$-S-\Omega-T-S_c^{high}$
$(1,0,1,0)$	$(R_{low}-\sigma R_{low}+T)-C$ $+S+\Omega+\kappa r_{com}B_{low}-B_{low}$	$C-C_{mn}-\kappa r_{com}B_{low}$ $-p_{low}(1-\rho)B_{low}+L$	$U-L-C_c$ $-\kappa r_{cen}L$	$-S-\Omega-T+S_c^{low}$
$(0,0,1,0)$	$(R_{high}-\sigma R_{high}+T)-C$ $+S+\Omega+\kappa r_{com}B_{high}-B_{high}$	$C-C_{mn}-\kappa r_{com}B_{high}-C_{repc}$ $-p_{high}(1-\rho)B_{high}+L$	$U-L-C_c$ $-\kappa r_{cen}L$	$-S-\Omega-T-S_c^{high}$
$(1,1,0,0)$	$(R'_{low}-\sigma R'_{low}+T)-C_{debt}^{low}$ $+S+\Omega-B'_{low}$	$C_{debt}^{low}-C_{mp}-p_{low}(1-\rho)B'_{low}$	$-C_{loss}$	$-S-\Omega-T+S_c^{low}$
$(0,1,0,0)$	$(R'_{high}-\sigma R'_{high}+T)-C_{debt}^{high}$ $+S+\Omega-B'_{high}$	$C_{debt}^{high}-C_{mp}-p_{high}(1-\rho)B'_{high}$	$-C_{loss}$	$-S-\Omega-T-S_c^{high}$
$(1,0,0,0)$	$(R_{low}-\sigma R_{low}+T)-C$ $+S+\Omega-B_{low}$	$C-C_{mn}-p_{low}(1-\rho)B_{low}$	0	$-S-\Omega-T+S_c^{low}$
$(0,0,0,0)$	$(R_{high}-\sigma R_{high}+T)-C$ $+S+\Omega-B_{high}$	$C-C_{mn}-C_{repc}$ $-p_{high}(1-\rho)B_{high}$	0	$-S-\Omega-T-S_c^{high}$

2.4 复制动态方程组构建

根据Malthusian动态原理, 如果某一特定策略的期望收益高于平均期望收益, 那么博弈主体模仿对应策略的概率会增长, 且增长速度与超出平均期望收益的幅度成正比. 为分析实体企业、商业银行、中央银行及政府的行为策略, 可组建如下四方博弈的复制动态方程组:

$$\begin{cases}\dfrac{d_x}{d_t}=M(x)=x(E(m_1)-E(x))\\ \dfrac{d_y}{d_t}=V(y)=y(E(\mu_1)-E(y))\\ \dfrac{d_z}{d_t}=K(z)=z(E(b_1)-E(z))\\ \dfrac{d_\lambda}{d_t}=G(\lambda)=\lambda(E(d_1)-E(\lambda)).\end{cases}\tag{4}$$

为获得均衡点, 按均衡理论令复制动态方程为0, 对上式非线性方程组求解后可获得实体企业、商业银行、中央银行及政府四大博弈主体的均衡点, 16个纯策略均衡点和混合策略均衡点$N^*(x^*,y^*,z^*,\lambda^*)$为方程组的解. 考虑到四方演化博弈复制动态系统的渐进稳定解为纳什均衡, 故仅需分析上述16个纯策略均衡点[41,42].

分别记实体企业、商业银行、中央银行及政府四方演化博弈的复制动态方程组为$M(x,y,z,\lambda)$、

$V(x,y,z,\lambda)$、$K(x,y,z,\lambda)$及$G(x,y,z,\lambda)$. 雅可比矩阵J表示为:

$$J(x,y,z,\lambda)=\begin{pmatrix} \frac{\partial M(x,y,z,\lambda)}{\partial x} & \frac{\partial M(x,y,z,\lambda)}{\partial y} & \frac{\partial M(x,y,z,\lambda)}{\partial z} & \frac{\partial M(x,y,z,\lambda)}{\partial \lambda} \\ \frac{\partial V(x,y,z,\lambda)}{\partial x} & \frac{\partial V(x,y,z,\lambda)}{\partial y} & \frac{\partial V(x,y,z,\lambda)}{\partial z} & \frac{\partial V(x,y,z,\lambda)}{\partial \lambda} \\ \frac{\partial K(x,y,z,\lambda)}{\partial x} & \frac{\partial K(x,y,z,\lambda)}{\partial y} & \frac{\partial K(x,y,z,\lambda)}{\partial z} & \frac{\partial K(x,y,z,\lambda)}{\partial \lambda} \\ \frac{\partial G(x,y,z,\lambda)}{\partial x} & \frac{\partial G(x,y,z,\lambda)}{\partial y} & \frac{\partial G(x,y,z,\lambda)}{\partial z} & \frac{\partial G(x,y,z,\lambda)}{\partial \lambda} \end{pmatrix}. \tag{5}$$

根据Friedman[43], 微分方程组均衡点的稳定性取决于雅可比矩阵J的特征根是否均有负实部. 若该矩阵特征方程的根存在正实部, 方程组(4)的均衡点不稳定; 若矩阵的特征方程无正实部的根, 却存在具有零实部的根或零根, 无法直接判断方程组均衡点的稳定性.

3 仿真分析

3.1 参数选取

本文首先采用随机采样的方法对参数赋值, 以确保参数不影响最终的演化趋势[42]. 其次, 考虑到参数赋值直接与实体企业、商业银行、中央银行及政府四方演化博弈的收益成本紧密关联, 故而在赋值过程中, 必须确保每个参数均能反映出现实意义.

风险经营的实体企业的失败概率p_{high}较高, 故将其设定为0.20; 自律经营的实体企业的失败概率p_{low}较低, 故将其设定为0.03. 依据我国2022年1年期新发放企业贷款加权平均利率 [1], 设商业银行贷款利率r_{com}为4.17%. 商业银行存在两种监管策略, 当其积极监管时, 对实体企业“自律经营”和“风险经营”的贷款额度分别设为18和9; 当其消极监管时, 因难以辨别实体企业的经营策略, 提供的贷款额度均为18. 参照2022年1年期的贷款市场报价加权平均利率 [2], 设中央银行的基准贷款利率r_{cen}为3.68%. 拟定商业银行积极监管时的监管成本为$C_{mp}=0.2$, 消极监管时的监管成本为$C_{mn}=0.1$[44]. 因银行的声誉损失为其平均累计异常收益率的1.23%-1.84%之间, 故声誉损失拟定为1.5%R_{high}.

基于2022年贷款市场报价利率(LPR)下降幅度, 本文将中央银行基准贷款利率优惠幅度κ, κ'分别设置为7%和14%(分别对应下降25个利率基点和50个利率基点). 参照王立勇和吕政[39]的做法, 本文将“消极监管”的商业银行为中央银行带来的正向效用U设为0.5, “积极监管”的商业银行为中央银行带来的正向效用U'设为6、商业银行导致中央银行的信誉损失C_{loss}设为4. 参考“营改增”后的增值税税率中的基本税率, 本文将税率σ设定为13%. 参照国家计委测算结果, 本文将风险经营的实体企业的资本产出弹性系数φ_2设定为0.8, 自律经营的弹性系数φ_3设定为0.6. 参照孙晓华[45]的做法, 并在综合考虑其他参数设定后, 本文将实体企业的技术系数设定为1. 将实体企业的劳动力投入的初值设为50. 此外, 将税率优惠幅度τ的初值设定为10%.

由于政府补贴S存在限值, 故将其设定为6, 最大上限设定为18. 因政府担保所产生的信用成本难以从实际测得, 结合现实情况, 将其设定为2, 但考虑实体企业经营时政府未直接参与, 将一般监管成本C_{pg}设定为0.8. 罚金F参考商业银行向“风险经营”企业的贷款额度设定为9.

为探究金融系统流动性循环与实体经济发展的动态博弈过程, 本文通过数值仿真探索四方演化博弈模型的参数变化对演化路径及均衡策略的影响. 此外, 考虑到政府策略选择受到其余三大主体行为的制约, 仅对实体企业、商业银行和中央银行的参数进行详尽的分析, 将涉及到政府的相关参数融入到三大主体中讨论, 并未对其单独进行敏感性分析.

3.2 实体企业行为对策略演化路径的影响

为探索实体企业收益对系统演化路径的影响, 本节考虑了4种情景下系统演化结果. 情景1: 税率优惠幅度为0.6, 政府资助18, 政府担保2, 自律经营企业内部投资与外部投资分别为18和0, 消极监管下

[1]数据来源于中华人民共和国中央人民政府, 网址: http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/14/content_5737010.htm.
[2]数据来源于中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心, 网址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/.

风险经营企业内部投资与外部投资分别为8和10, 积极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为4和5; 情景2: 税率优惠幅度为0.4, 政府资助12, 政府担保1.5, 自律经营企业内部投资与外部投资分别为14和4, 消极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为6和12, 积极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为3和6; 情景3: 税率优惠幅度为0.2, 政府资助6, 政府担保0.6, 自律经营企业内部投资与外部投资分别为12和6, 消极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为4和14, 积极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为2和7; 情景4: 税率优惠幅度为0, 政府资助0, 政府担保0, 自律经营企业内部投资与外部投资分别为9和9, 消极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为0和18, 积极监管下风险经营企业内部投资与外部投资分别为0和9. 实体企业在4种情景下获得的税率优惠幅度、政府资助、政府担保均呈现下降趋势, 企业收益依次递减.

如图1(a)可知, 在其他因素恒定的情形下, 政府选择消极监管策略时, 实体企业收益处于较高水平时, 系统向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)演化. 当实体企业收益下降时, 系统演化速度明显下降. 这表明在政府消极监管时, 若向实体企业提供较高水平的税金减免优惠、资金资助及担保, 会导致实体企业最终开展风险经营以实现利润最大化目标. 中央银行快速收敛并选择提供流动性策略, 而商业银行会为获取更多的流动性会最终选择积极监管策略. 当实体企业收益下降至情景2时, 系统向(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)策略稳定点演化. 此时由于政府为实体企业带来的收益处于较低水平, 实体企业会重点比较不同经营策略下, 商业银行的贷款额度的影响, 以最大化其收益. 持续降低政府资助水平, 实体企业选择转向“自律经营”的速度显著加快. 由此可见, 在政府消极监管情况下, 低水平的政府资助水平有利于引导实体企业自律经营. 当政府选择积极监管的初始概率$\lambda = 0.5$时, 各情景的演化情形如图1(b)所示. 由图可知, 随着实体企业收益下降, 系统向(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)策略的收敛速度显著降低. 具体地, 实体企业收益处于低水平时会快速选择“自律经营”策略, 但政府却因考虑到监管成本存在, 而放弃立即选择积极监管. 中央银行在实体企业达到稳定状态后逐步倾向选择为商业银行提供流动性. 商业银行为获取更多的流动性积极监管实体企业. 在其他主体达到稳定状态后, 政府为获取更高的社会效益, 被迫选择积极监管. 随着实体企业收益升高, 政府收敛速度明显加快, 最先选择“积极监管”策略, 并引导其余主体选择积极策略. 其内在逻辑是, 当实体企业收益处于较高水平时, 政府将快速选择“积极监管”以实现社会福利最大化目标. 实体企业、中央银行和商业银行则受政府决策影响, 陆续选择各自的积极策略. 图1(c)演示了政府选择“积极监管”策略时, 实体企业收益对系统演化结果的影响. 在政府积极监管情境下, 其余三大主体的收敛顺序为: 实体企业、中央银行、商业银行. 具体地, 在政府积极监管时, 能有效对“自律经营”的实体企业与“风险经营”的实体企业进行区分, 驱使实体企业选择“自律经营”策略, 进而引导中央银行和商业银行分别选择“提供流动性”策略和“积极监管”策略. 此时, 商业银行积极监管实体企业, 能在实现其利润最大化目标的情况下, 为“自律经营”的实体企业提供更高的贷款额度, 可有效推动金融系统流动性的正向循环.

根据上述分析可知, 政府在系统中扮演者极其重要的角色. 当政府积极监管时, 提高实体企业收益能有效推动系统向理想的稳定策略演化. 具体地, 政府积极监管直接对实体企业投资决策方向产生了积极正面的影响, 促进了金融系统流动性的正向循环的形成. 实体企业通过“自律经营”获取较高的收益并获得稳定健康发展. 中央银行提供流动性, 在保证金融系统的稳定运行的同时, 促进金融系统流动性正向循环. 此外, 商业银行也会为从中央银行获取更高的流动性, 选择积极监管实体企业, 为“自律经营”的实体企业提供更多的银行贷款. 至此, 金融系统流动性的正向循环与实体经济的稳定健康发展同时得以实现.

更进一步地, 图2分别讨论在政府的不同初始监管态度下, 政府罚款金额F对系统演化路径的影响. 首先, 在$\lambda = 0$时, 政府罚金大小F对于整个系统的影响微乎其微, 系统会向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)策略演化. 此时, 实体企业最终选择“风险经营”策略, 不利于实体经济长期稳定健康发展. 其次, 在$\lambda = 0.5$时, 随着政府罚款金额增加, 系统加速向稳定策略点(自律经营, 积极监管, 提供流动性, 积极监管)演化. 随着政府罚款金额增加, 实体企业被迫以更快的速度选择“自律经

营”. 这主要是因为实体企业为避免被政府发现其风险经营活动而处以高昂罚款, 同时为获取政府资助, 最终选择“自律经营”策略. 最后, 在$\lambda = 1$时, 提高政府罚金F能提升整个系统的演化速度, 并向稳定策略点(自律经营, 积极监管, 提供流动性, 积极监管)演化. 博弈主体中政府的收敛速度最快, 实体企业次之, 中央银行再次之, 最后为商业银行. 这意味着, 在政府对实体企业进行积极监管时, 若向实体企业的风险经营活动征收更高的罚金, 会促使其选择“自律经营”策略, 这将有利于实体经济的健康快速发展.

图3演示了在政府的不同初始监管态度下, 实体企业的投资失败概率P_{high}, P_{low}对系统演化路径的影响. 由图3(a)可知, 当$\lambda = 0$时, 即政府选择“消极监管”策略时, 与实体企业的投资失败概率无关, 系统始终会向(风险经营, 商业银行积极监管, 向商业银行提供流动性, 政府消极监管)演化. 随着实体企业投资失败概率的持续上升, 系统演化速度加快, 其中中央银行与商业银行最为明显. 其内在原因是, 投资失败概率P_{high}, P_{low}提升时, 商业银行遭受损失的可能性随之提高; 又因实体企业先于商业银行收敛于“风险经营”策略, 一旦商业银行选择消极监管实体企业, 将会面临更高的期望损失. 因此, 在实体企业生产投资失败的概率上升时, 商业银行向实体企业提供贷款的意愿会明显降低, 选择“积极监管”策略的倾向持续增加. 中央银行为获取更高的正向效用, 会为“积极监管”策略的商业银行提供更高的流动性, 故中央银行的收敛速度最终会受到商业银行收敛速度的影响. 由图3(b)与图3(c)可知, 当$\lambda = 0.5$与$\lambda = 1$时, 与实体企业的投资失败概率无关, 系统会向(自律经营, 商业银行积极监管, 向商业银行提供流动性, 政府积极监管)演化, 但当$\lambda = 1$时, 系统演化速度明显加快.

由此可见, 实体企业生产投资失败的概率P_{high}, P_{low}增加会加快四方博弈系统向稳定策略演化. 但是, 提高政府选择积极监管的初始概率λ, 有助于系统向理想状态(自律经营, 商业银行积极监管, 向商业银行提供流动性, 政府积极监管)收敛, 这说明政府的监管职能对四方博弈系统演化至关重要.

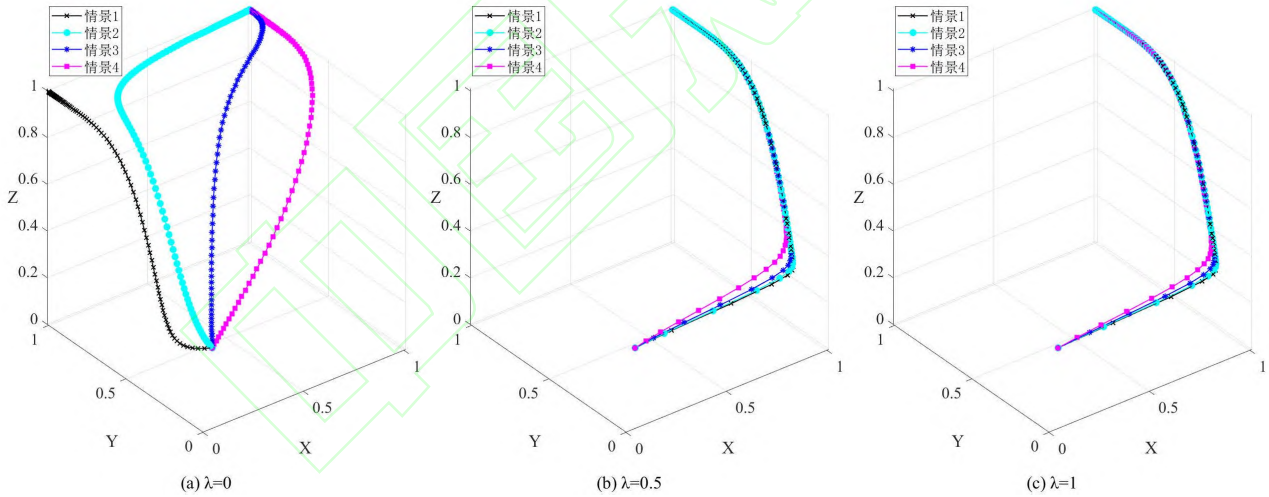


图 1　λ =0、0.5、1时, 实体企业收益的影响

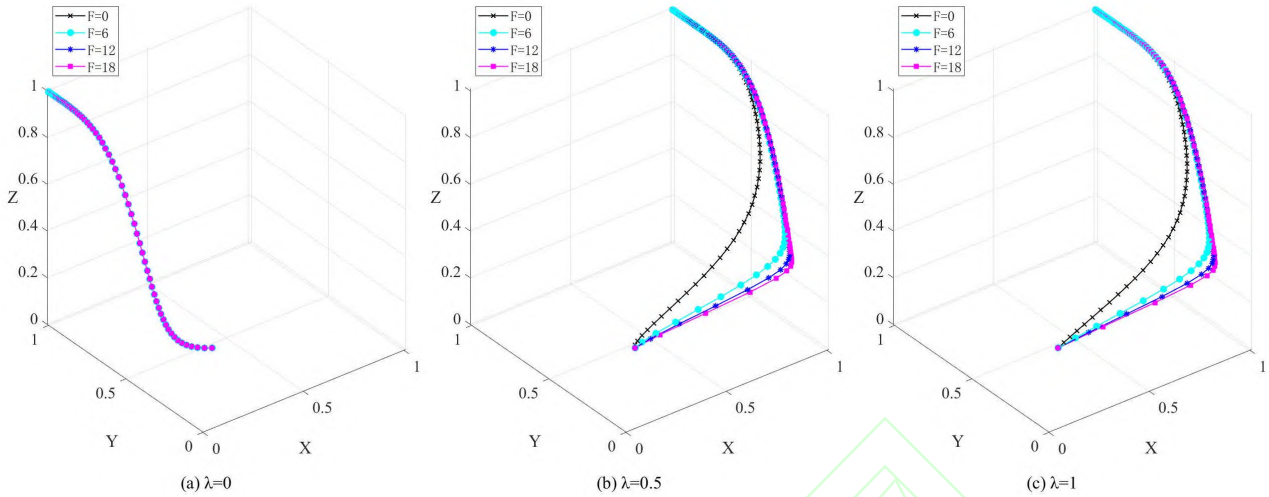


图 2 $\lambda=0$、0.5、1时, 政府罚金的影响

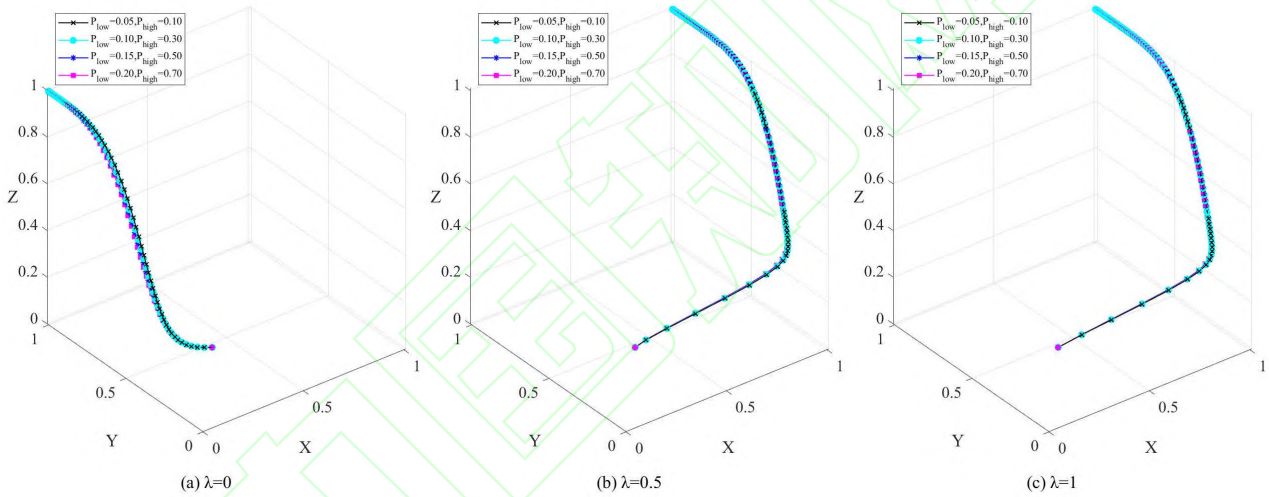


图 3 $\lambda=0$、0.5、1时, 实体企业失败概率的影响

3.3 商业银行行为对策略演化路径的影响

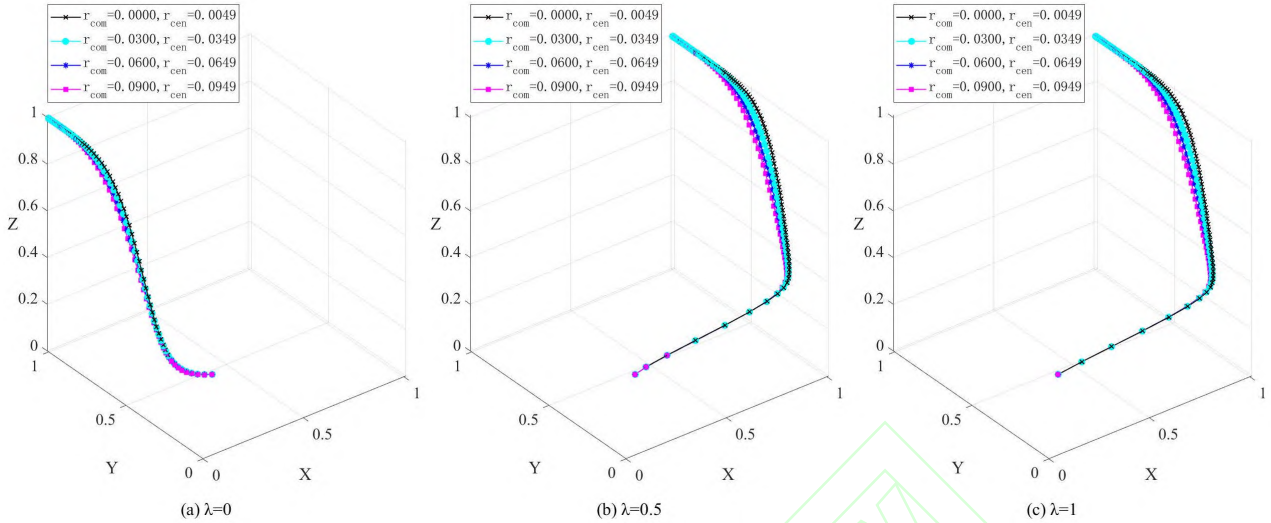
图4演示了银行利率变化对系统演化路径的影响. 由图4(a)可知, 当政府选择“消极监管”策略时, 四方博弈系统会向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)演化. 随着商业银行贷款利率r_{com}提升, 商业银行收益提升, 系统演化速度明显加快. 其中, 政府收敛速度最快, 实体企业次之, 中央银行再次之, 商业银行速度最慢. 政府消极监管下, 实体企业选择“风险经营”的速度会随着商业银行贷款利率的提升不断加快, 这是因为商业银行贷款利率提升会相应增加实体企业的贷款成本. 高昂的贷款成本和政府监管缺失会驱使实体企业向选择“风险经营”策略演化. 但值得注意的是, 商业银行贷款利率的提升会减缓中央银行与商业银行的收敛速度. 其内在逻辑是, 商业银行贷款利率可提高商业银行的收益并降低其流动性短缺压力, 从中央银行获取流动性的迫切程度下降, 故中央银行提供流动性的收敛速度会明显减缓. 受此影响, 商业银行选择“积极监管”策略的动力亦相应受阻. 综合来看, 该种情形下并不利于实体经济的稳定健康发展. 首先, 政府不作为将导致实体企业开展风险经营. 实体企业不必担心政府发现其风险经营活动而被处以高昂罚款, 却可获得政府资助. 但是, 该种策略会导致较大的社会效益损失, 并对实体经济的稳定健康发展产生不利影响. 其次, 商业银行最终选择“积极监管”策略, 这意味着选择“风险经营”的实体企业得到的银行贷款将明显降低进而产生流动性短缺风险, 不利于金融系统流动性的正向循环. 但是, 在$\lambda=0.5$时, 从图4(b)可知, 系统向稳定策略点(自律经营, 积极监管, 提供流

动性, 积极监管)演化. 随着商业银行贷款利率r_{com}提升, 商业银行收益增加, 系统演化速度明显加快. 值得注意的是, 在商业银行贷款利率上升后, 中央银行与商业银行的收敛速度均快速提升. 其内在原因是: 首先, 尽管商业银行贷款利率上升后, 商业银行从中央银行获取流动性的需求会出现下降, 但是中央银行的贷款市场报价利率r_{cen}亦会相应提升, 故商业银行将在中央银行选择“提供流动性”策略后, 能获取更多的流动性, 故会倾向于积极监管实体企业. 同样, 中央银行也会因商业银行倾向于积极监管实体企业, 获得更高的正向效用, 故收敛速度也会明显加快. 由此可见, 在该情景下, 商业银行贷款利率上升, 明显有利于推动实体经济的稳定健康发展, 能有效促进金融系统流动性的正向循环. 在$\lambda = 1$时, 系统将向稳定策略点(自律经营, 积极监管, 提供流动性, 积极监管)演化. 对比图4(b)与图4(c)可知, 随着政府选择“积极监管”策略的初始概率提高, 系统演化速度明显加快. 与$\lambda = 0.5$时的系统演化路径一致, 四方博弈主体的收敛速度为政府最快, 实体企业次之, 中央银行再次之, 商业银行最慢. 此外, 商业银行贷款利率r_{com}增加后, 中央银行与商业银行向“提供流动性”策略与“积极监管”策略的演化速度也显著加快.

由此可见, 政府积极监管实体企业时, 会激励实体企业选择“自律经营”策略, 促进实体经济的稳定健康发展. 此时提高商业银行贷款利率r_{com}, 会推动中央银行的贷款市场报价利率r_{cen}的上升, 商业银行选择“积极监管”策略可分别从实体企业与中央银行获得更多的贷款利息与流动性, 为自律经营的实体企业提供更高的贷款额度, 中央银行亦能得到更多的正向效用, 这极为有力地推动了金融系统流动性的正向循环.

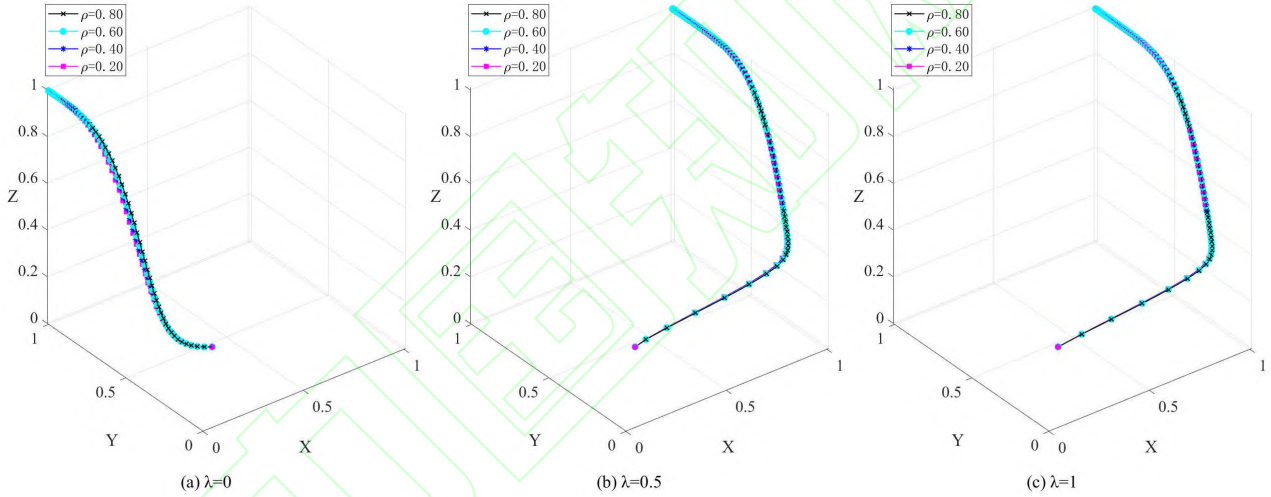
图5演示了可变现资产折价比率对系统演化的影响. 由图5(a)可知, 当$\lambda = 0$时, 系统会向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)演化. 其中, 政府积极监管情形下, 实体企业的收敛速度最快, 中央银行次之, 商业银行收敛速度最慢. 随着可变现资产折价比率ρ增加, 系统演化速度明显减缓. 主要原因是政府选择消极监管时, 实体企业将开展风险经营活动. 当可变现资产折价比率ρ增加时, 风险经营的实体企业给商业银行带来的资产折价损失将显著降低, 商业银行对积极监管实体企业的迫切程度会大幅下降, 故其速度选择显著放缓, 但其最终会为获得中央银行更多的流动性而选择“积极监管”策略. 如图5(b)所示, 当$\lambda = 0.5$时, 区别于$\lambda = 0$时的情形, 系统会向稳定策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)演化. 随着可变现资产折价比率ρ增加, 四方博弈系统的演化速度明显加快, 其中商业银行最为明显. 这是因为, 商业银行在积极监管实体企业时, 可以提供比消极监管时更高的贷款额度, 这表明可变现资产折价比率ρ的提升会减小商业银行在两种策略下的资产折价损失差额, 使商业银行加快选择“积极监管”策略. 中央银行鉴于其他主体的积极决策行为, 选择为积极监管实体企业的商业银行提供流动性, 进而实现金融系统流动性的正向循环. 图5(c)显示, 当政府选择“积极监管”策略时, 系统会向稳定策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)演化. 与图5(b)的演化路径一致, 政府积极监管情形下, 实体企业的收敛速度最快, 中央银行次之, 商业银行收敛速度最慢. 随着可变现资产折价比率ρ增加, 系统演化速度明显加快, 尤其是商业银行向“积极监管”策略演化的速度明显提升.

综上, 政府选择“消极监管”策略时, 可变现资产折价比率ρ增加, 系统演化速度明显减缓, 会向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)策略点演化, 并不利于实体经济的稳定健康发展. 但是, 政府在选择“积极监管”策略时, 可变现资产折价比率ρ增加, 将有利于加快四方博弈系统的演化速度, 推动其向稳定策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)演化. 这既有利于实体经济的稳定健康发展, 也可推动金融系统流动性的正向循环.



(a) λ=0 (b) λ=0.5 (c) λ=1

图 4 λ =0、0.5、1时, 银行利率的影响



(a) λ=0 (b) λ=0.5 (c) λ=1

图 5 λ =0、0.5、1时, 可变现资产折价比率的影响

3.4 中央银行行为对策略演化路径的影响

为探讨中央银行收益与系统演化结果的关系, 图6分别讨论了政府初始概率$\lambda = 0$、$\lambda = 0.5$及$\lambda = 1$时, 中央银行获得的正向效用U, U'、信誉损失C_{loss}对系统演化结果的影响. 由图6(a)可知, 当政府选择“消极监管”策略时, 系统会向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)演化. 在政府确定选择“消极监管”策略的情形下, 实体企业收敛速度最快, 中央银行次之, 商业银行最慢. 随着中央银行获得的正向效用U, U'、信誉损失C_{loss}提升, 系统演化速度明显加快, 中央银行与商业银行尤为明显. 倘若中央银行选择提供流动性所获取的正向效用提高, 同时不向积极监管的商业银行提供流动性所产生信誉损失增加, 中央银行出于社会福利最大化考量, 将加快速度向稳定策略“提供流动性”演化. 在中央银行演化速度加快时, 商业银行以更快的速度向“积极监管”策略演化以得到中央银行提供的额外流动性. 由图6(b)可知, 当$\lambda = 0.5$时, 系统会向稳定策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)演化. 随着中央银行获得的正向效用U, U'、信誉损失C_{loss}提升, 系统收敛速度明显加快. 这是因为, 当中央银行提供流动性所能获的正向效用提高时, 同时不向积极监管的商业银行提供流动性所产生信誉损失增加时, 中央银行的收益将明显提升. 因此, 中央银行将加快速度选择“积极监管”策略的商业银行提供更高的流动性, 避免信誉损失. 最后, 图6(c)表明, 在$\lambda = 1$时, 与图6(b)大致一致, 系统向稳定策略点(自律经营, 积极监管, 提供流动性, 积极监管)演化, 相较于$\lambda = 0.5$时, 演化速度明显更快. 该

结果表明, 政府积极监管实体企业的情况下, 随着中央银行收益增加, 其向稳定策略“提供流动性”演化的速度明显加快, 同时促进了商业银行以更快的速度选择积极监管实体企业策略.

由此可见, 与政府的监管策略无关, 当中央银行所能获得的正向效用U, U'增加时, 和不向“积极监管”的商业银行提供流动性所产生的信誉损失C_{loss}提高时, 系统均加速收敛至稳定状态. 此时中央银行收益增加, 有利于加快中央银行向稳定策略“提供流动性”演化, 驱使商业银行加速选择积极监管实体企业, 有效促进金融系统流动性循环. 但在政府消极监管时, 提高中央银行获得的正向效用U, U'与不向“积极监管”的商业银行提供流动性所产生的信誉损失C_{loss}, 并不能有效驱动实体企业向“自律经营”策略演化. 这再次表明, 政府对实体企业开展积极监管, 对其经营策略选择及后续的稳定健康发展具有决定性作用.

中央银行是金融系统流动性的源泉. 图7分别讨论了不同的政府初始概率下, 中央银行向商业银行在不同监管策略下提供的流动性大小L', L对系统演化结果的影响. 仿真过程中着重于对下列四种情形进行考察: 一, 中央银行只向选择“积极监管”策略的商业银行提供流动性($L' = 9$, $L = 0$); 二, 中央银行向选择“积极监管”策略的商业银行提供的流动性, 远大于选择“消极监管”策略的商业银行($L' = 7$, $L = 2$); 三, 中央银行向选择“积极监管”策略的商业银行提供更多的流动性($L' = 5$, $L = 4$). 四, 中央银行选择向商业银行两种策略提供相同比例的流动性($L' = 4.5$, $L = 4.5$). 由图7(a)可知, 当政府消极监管时, 系统向(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)演化. 四种情形下, 实体企业均快速收敛于“风险经营”策略, 但演化趋势存在较大差异. 在情形一中, 商业银行在实体企业选择“风险经营”策略后快速选择积极监管实体企业. 其原因在于, 商业银行为获取更高的流动性, 将以更快的速度决定积极监管实体企业, 并为“风险经营”的实体企业提供更少的贷款以减少资金损失. 在情形四中, 中央银行若为商业银行两种策略提供相同比例的流动性, 中央银行会随着商业银行趋向于“积极监管”策略, 快速向“提供流动性”策略收敛. 其原因是, 中央银行提供相同比例的流动性下, 商业银行选择不同策略会对其所能获得的效用产生重要的影响. 当商业银行选择“消极监管”策略时, 中央银行的支付成本远大于正向效用, 故倾向于不提供流动性. 商业银行若选择“积极监管”策略, 中央银行所能获得的正向效用高于其付出的流动性成本, 故中央银行选择提供流动性. 由图7(b)可知, 当$\lambda = 0.5$时, 在前两类情形下, 系统会向稳定策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)演化. 在情形一下, 政府收敛速度最快, 实体企业次之, 商业银行再次之, 中央银行最慢. 在政府和实体企业分别选择“积极监管”和“自律经营”时, 商业银行倾向于积极监管实体企业, 以获取更高的贷款利息. 中央银行进而向选择“积极监管”策略的商业银行提供流动以提高社会福利. 在情形二下, 系统收敛速度明显快于情形一. 不难发现, 在商业银行向“积极监管”策略演化的初期, 中央银行会因为既要承担流动性成本, 又要付出流动性操作成本, 却只能获得低水平的正向效用, 而存在“不提供流动性”的意向. 但如情形三、四所示, 当中央银行对在不同监管策略的商业银行提供大致相同的流动性时, 商业银行无法通过积极监管而获得中央银行提供的额外流动性资助, 因此倾向于放弃对实体企业的行为进行监管, 该策略选择也将进一步降低中央银行提供流动性的积极性. 因此系统最终收敛于(自律经营, 商业银行消极监管, 不提供流动性, 政府积极监管)状态. 图7(c)显示, 在$\lambda = 1$时, 系统的演化情形与图7(b)不存在显著区别. 由此可见, 中央银行为商业银行两种策略提供的流动性规模与比例, 对四方博弈系统的演化速度与方向具有重要影响.

由于中央银行通常会通过提供中期借贷便利(Medium-term Lending Facility, MLF)引导调整消费贷款利率和房贷利率(LPR), 因此本文综合现实情形与模型求解便利, 并未单独设置中期借贷便利的利率, 而是将中央银行的调控机制简化为提供贷款利率优惠. 图8分别考察了$\lambda = 0$, $\lambda = 0.5$及$\lambda = 1$时, 央行向商业银行提供的贷款利率优惠幅度κ, κ'对系统演化路径的影响. 首先, 在$\lambda = 0$时, 央行向商业银行提供的贷款利率优惠幅度κ, κ'对于整个系统的影响并无明显差异, 系统会向稳定策略点(风险经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府消极监管)演化. 此时, 四方博弈系统并不能达到最为理想的状态, 这对实体经济长期稳定健康发展存在不利影响. 但在$\lambda = 0.5$时, 随着央行向商业银行提供的贷款利率优惠幅度提升, 系统向稳定策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)演化速度并无

明显变化. 其中, 政府收敛速度最快, 实体企业次之, 中央银行再次之, 商业银行最慢. 根据图8(b), 虽然随着央行向商业银行提供的贷款利率优惠幅度增加, 但商业银行也会相应下调实体企业的贷款利率, 这意味着实体企业向其支付的贷款利息会显著下降, 该结果导致商业银行监管实体企业投资策略的积极性不会发生显著改变. 在$\lambda = 1$时, 即政府在确定选择“积极监管”时, 四方博弈系统演化速度相较于政府初始概率$\lambda = 0.5$时明显加快, 并最终收敛于策略点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管). 具体地, 政府一旦开展积极监管, 实体企业会迅速选择“自律经营”策略. 在此之后, 中央银行会选择“向商业银行提供流动性”策略. 商业银行为从中央银行获取更多的流动性, 将对实体企业进行积极监管. 但最值得注意的是, 中央银行提供的贷款利率优惠幅度并不会对系统演化速度的产生显著影响, 其中原因主要包括两点: 一是政府选择“积极监管”策略时, 实体企业受利润最大化目标驱使, 将快速选择“自律经营”策略, 先于中央银行达到收敛. 二是, 实体企业虽会因央行下调贷款市场报价利率, 商业银行亦相应下调其贷款利率而受益, 但是贷款利率优惠幅度相较于其他外部因素, 对实体企业收益的影响明显更小.

从仿真结果来看, 中央银行为“积极监管”的商业银行提供流动性明显更有利于系统快速向稳定策略点演化. 因此, 中央银行为选择“积极监管”策略的商业银行提供较高的流动性, 对于加快金融系统流动性的正向循环, 维持实体经济的健康稳定发展意义非凡.

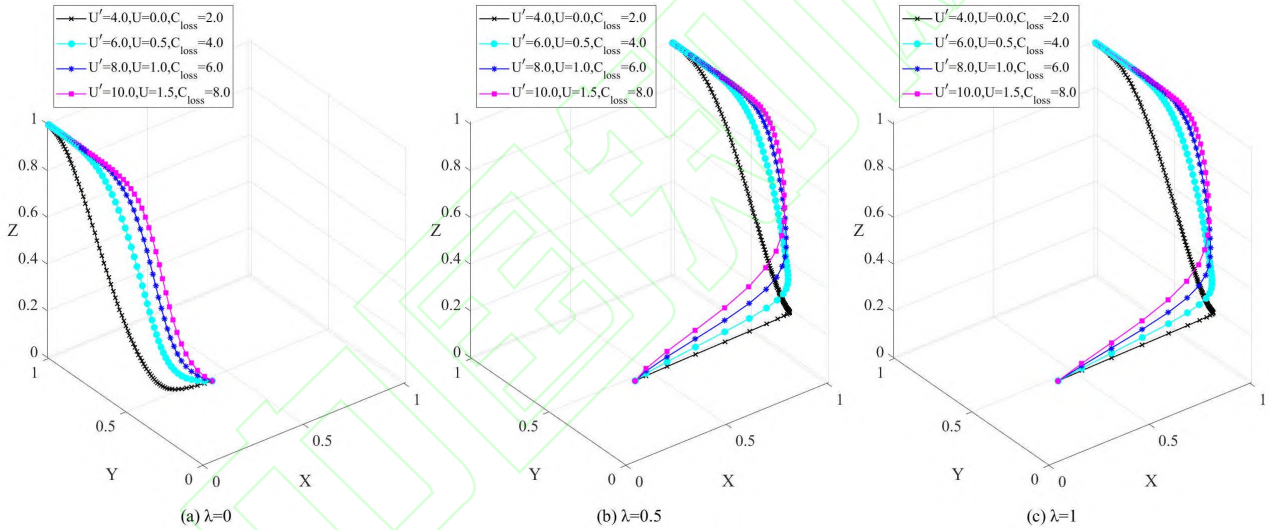


图 6 λ=0、0.5、1时, 中央银行收益的影响

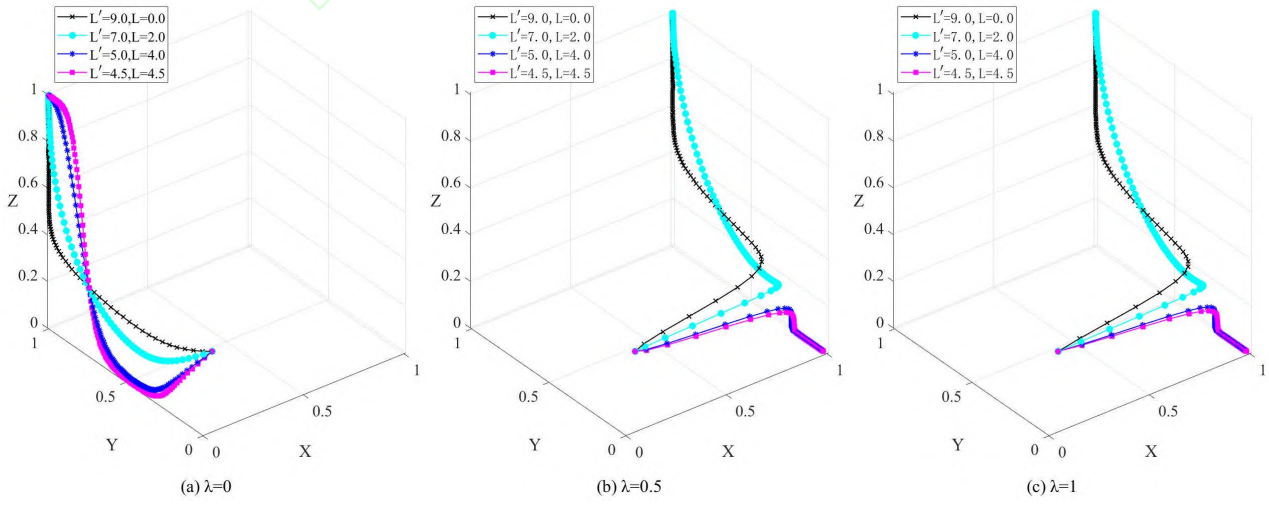


图 7 λ=0、0.5、1时, 流动性的影响

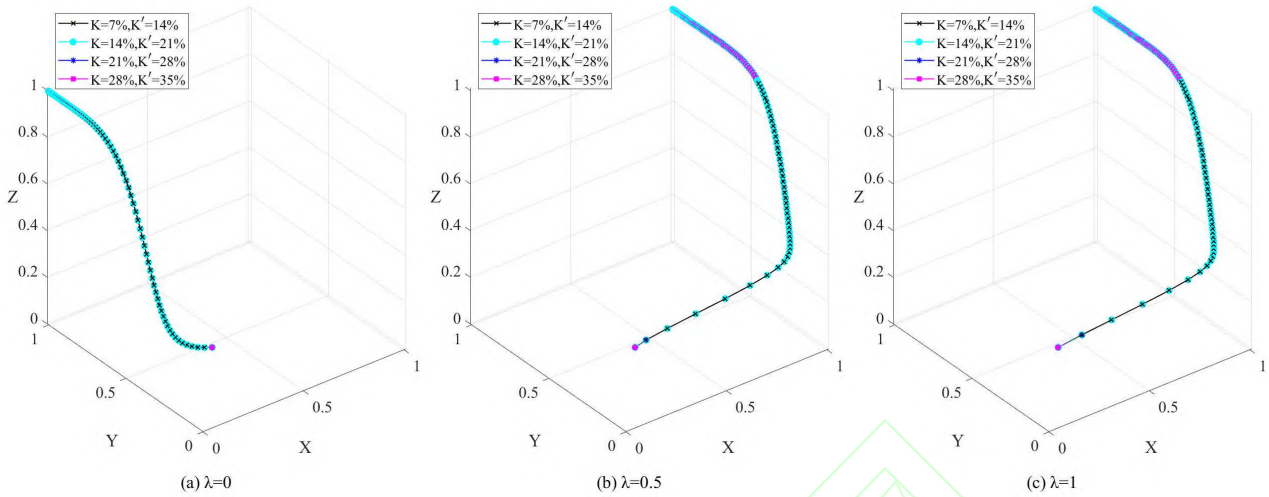


图 8　λ =0、0.5、1时, 贷款优惠幅度的影响

4　结语

本文通过重点考察金融流动性循环与实体经济中四大博弈主体行为策略, 构建贴近现实情形的“实体企业-商业银行-中央银行-政府”的演化博弈模型, 仿真探究金融系统流动性循环赋能实体经济发展的路径机制与提升策略, 并得到如下结论:

总体来看, 均衡点(自律经营, 商业银行积极监管, 提供流动性, 政府积极监管)是实体企业、商业银行、中央银行及政府持续调整自身策略后的最优选择. 选择该策略组合既可促进金融系统流动性正向循环, 还可维持实体经济的稳定健康发展. 其次, 相较于其他策略, 当各主体以较大的初始概率选择对应的积极策略, 金融系统流动性循环的响应与落实速度加快, 时间成本与资金使用成本降低, 金融服务实体经济的效率提高, 即主体间的协同作用将对系统演化存在积极影响. 再次, 成本因素阻碍了系统向稳定策略演化. 通过合理降低成本, 能有效增加四方主体的收益, 并加快系统演化进程. 从各博弈主体视角出发, 实体企业作为银行贷款的重要对象, 其经营策略与投资选择将决定流动性是否滥用, 并直接影响金融系统流动性循环方向; 从商业银行视角看, 商业银行既为实体企业提供流动性, 又从中央银行处获得流动性, 并受到中央银行的宏观调控. 当商业银行选择“积极监管”策略时, 能有效规避实体企业风险经营活动对其造成的流动性损失, 有利于促进金融系统流动性的正向循环; 从中央银行视角看, 其目标不同于实体企业与商业银行, 中央银行致力于实现社会福利最大化, 并倾向于为“积极监管”的商业银行提供更高的流动性, 这既能保证金融系统流动性的正向循环, 又能促进实体企业稳定健康发展, 从而形成一种“监管激励”关系; 从政府视角看, 其能对实体企业领导层的经营策略与投资决策方向产生决定性影响, 促使其选择“自律经营”策略, 这不仅是形成金融系统流动性正向循环的重要环节, 也是保证实体经济的健康快速发展的关键.

根据上述结论, 本文提出如下政策建议: (1)实体企业应首先明确借贷资金用途, 并制定具体的财务规划、资金管理、成本控制等预案, 以提高资金使用的透明度和效率. 企业应定期进行财务分析和预算管理, 确保贷款资金的使用与其经营目标和财务规划保持一致. 对于投资项目, 企业应依据已有案例进行充分的可行性研究, 确保项目能带来预期的回报, 并与贷款银行保持定期沟通, 尤其在遇到经营困难或财务问题时, 以增加银行的信任并在必要时获得支持或灵活安排. (2)商业银行应在放贷前深入了解实体企业, 进行全面的信贷审查和尽职调查. 利用大数据手段和AI技术评估企业的财务状况、经营状况、市场前景及还款能力, 具体分析应包括财务报表分析、资产质量评估和管理团队背景调查. (3)中央银行应依据疫情后时代的经济下行现实情形和金融市场的实际需要, 适时调整货币政策, 以确保商业银行及整个金融系统有足够的流动性支持. 其中, 央行采取的政策工具包括: 定向降准和再贷款等, 重点向房地产相关领域或其上下游的实体企业提供流动性支援. (4)政府应通过税收优惠、补贴、减免等激励措施,

鼓励实体企业采取自律经营策略, 引导企业改善内部治理, 提升财务透明度和健康度, 从而减少滥用流动性的风险. 同时, 政府应鼓励商业银行加强贷款项目的审查和风险控制, 通过建立健全的内部评审机制, 确保向有发展潜力且运营稳健的企业提供贷款.

最后, 本文仍存在进一步挖掘的空间. 尽管, 发行国债和调整存款准备金率均是中央银行提供流动性的手段, 但两种调节方式对于金融系统流动性循环的具体效果与影响程度差异在未来研究中进行深入分析十分必要.

参考文献

[1] 文春晖, 李思龙, 郭丽虹等. 过度融资、挤出效应与资本脱实向虚——中国实体上市公司2007—2015年的证据[J]. 经济管理, 2018, 40(07): 39–55.
Wen C H, Li S L, Guo L H, et al. Excessively financing, squeezing-out effect and capital degenerating to virtue: evidence of China's real listed firms from 2007 to 2015[J]. Business and Management Journal, 2018, 40 (07): 39–55.

[2] Baqaee D R, Farhi E. Productivity and misallocation in general equilibrium [J]. The Quarterly Journal of Economics,2020,135(1):105–163.

[3] 龚六堂, 林东杰. 资源配置效率与经济高质量发展[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2020, 57(06): 105–112.
Gong L T, Lin D J. Resource allocation efficiency and high-quality economic development[J]. Journal of Peking University(Philosophy and Social Sciences), 2020, 57(06): 105–112.

[4] 陈朴, 林垚, 刘凯. 全国统一大市场建设、资源配置效率与中国经济增长[J]. 经济研究, 2021, 56(06): 40–57.
Chen P, Lin G, Liu K. The construction of a unified national market, efficiency of resource allocation and economic growth in China[J]. Economic Research Journal, 2021, 56(06): 40–57.

[5] 国际货币基金组织(IMF), 国际收支和国际投资头寸手册[M]. 1993.

[6] 胡春阳, 马亚明. 金融强监管对金融机构与实体经济间极端风险双向溢出效应的影响[J]. 国际金融研究, 2022(09): 56–66.
Hu C Y, Ma Y M. The effect of strong financial supervision on extreme risk bidirectional spillover between financial institutions and real economy[J]. Studies of International Finance, 2022(09): 56–66.

[7] 仲丛林, 宋琪, 井一涵等. 我国金融机构与实体企业的投融资决策研究[J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(10): 2846–2862.
Zhong C L, Song Q, Jing Y H, et al. Research on investment and financing decision of financial institutions and enterprises in China[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2023, 43(10): 2846–2862.

[8] 李研妮, 冉茂盛. 金融系统流动性及其风险的框架研究综述[J]. 预测, 2012, 31(01): 75–80.
Li Y N, Ran M S. Review of the financial system liquidity and its risk framework[J]. Forecasting, 2012, 31(01): 75–80.

[9] 陈冉, 黄送钦, 干胜道. 政府补贴、地方经济波动与实体企业金融化[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2020, 26(05): 14–29.
Chen R, Huang S Q, Gan S D. Government subsidies, local economic fluctuation and financialization of real enterprises[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition), 2020, 26(05): 14–29.

[10] 吴晗, 贾润崧. 银行业如何支持实体经济的供给侧改革?——基于企业进入退出的视角[J]. 财经研究, 2016, 42(12): 108–118.
Wu H, Jia R S. How does banking support the supply front reform of the real economy? From the perspectives of entry and exit of firms[J]. Journal of Finance and Economics, 2016, 42(12): 108–118.

[11] 王磊, 李守伟, 陈庭强等. 银行间流动性风险传染救助策略研究:多层网络与媒体情绪的交叉视角[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(03): 678–700.
Wang L, Li S W, Chen T Q, et al. The rescue strategy of interbank liquidity risk contagion: The cross perspective of multilayer network and media sentiment[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2022, 42(03): 678–700.

[12] 王辉, 朱家雲, 陈旭. 银行间市场网络稳定性与系统性金融风险最优应对策略:政府控股视角[J]. 经济研究, 2021, 56(11): 100–118.
Wang H, Zhu J Y, Chen X. Interbank network stability and optimal strategies to deal with systemic financial risk: based on the perspective of government shareholding[J]. Economic Research Journal, 2021, 56(11): 100–118.

[13] Jain P K, Mishra A K, McInish T H. Identification and valuation implications of financial market spirals[J].

Rethinking Valuation and Pricing Models, 2013: 471.

[14] Mishra A K, Parikh B, Spahr R W. Contemporaneous linkages: Funding liquidity and stock market spirals[J]. International Journal of Finance & Economics, 2021, 26(4): 5912–5929.

[15] Brunnermeier M K. Deciphering the liquidity and credit crunch 2007–2008[J]. Journal of Economic Perspectives, 2009, 23(1): 77–100.

[16] Rösch C G, Kaserer C. Reprint of: Market liquidity in the financial crisis: The role of liquidity commonality and flight-to-quality[J]. Journal of Banking & Finance, 2014, 45: 152–170.

[17] Foley S, Kwan A, Philip R, et al. Contagious margin calls: How COVID-19 threatened global stock market liquidity[J]. Journal of Financial Markets, 2022, 59: 100689.

[18] Brunnermeier M K, Pedersen L H. Predatory trading[J]. The Journal of Finance, 2005, 60(4): 1825–1863.

[19] Brunnermeier M K, Pedersen L H. Market liquidity and funding liquidity[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(6): 2201–2238.

[20] Huberman G, Halka D. Systematic liquidity[J]. Journal of Financial Research, 2001, 24(2): 161–178.

[21] Wiley J A. Leverage, liquidity and information in commercial property prices[J]. Journal of Property Research, 2017, 34(2): 77–107.

[22] 刘晓星, 姚登宝. 金融脱媒、资产价格与经济波动:基于DNK-DSGE模型分析[J]. 世界经济, 2016, 39(06): 29-53.
Liu X X, Yao D B. Financial disintermediation, asset prices and economic fluctuations: an analysis based on the multi-sector DNK-DSGE model[J]. The Journal of World Economy, 2016, 39(06): 29–53.

[23] 樊光义, 张协奎. 房地产市场化改革与实体经济发展——兼论金融的调节作用[J]. 南方经济, 2022, (01): 35–55.
Fan G Y, Zhang X K. Real estate market reform and real economy development: on the regulating role of finance[J]. South China Journal of Economics, 2022, (01): 35–55.

[24] 张宗新, 李东宪. 新兴市场融资结构如何影响经济增长——基于21个新兴市场国家的GMM动态面板数据[J]. 财经科学, 2018, (06): 1–10.
Zhang Z X, Li D X. How could the financing structure affect the economic growth in emerging market? —the GMM dynamic panel analysis based on 21 countries' panel data[J]. Finance & Economics. 2018, (06): 1–10.

[25] 黄仁全, 李村璞. 中国经济国内国际双循环的测度及增长动力研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(08): 80–99.
Huang R Q, Li C P. Measurement and Growth Dynamics of the Domestic and International Dual Circulation of China's Economy[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2022, 39(08): 80–99.

[26] Berger A N, Sedunov J. Bank liquidity creation and real economic output[J]. Journal of Banking & Finance, 2017, 81: 1–19.

[27] 韩扬, 何建敏. 流动性创造对实体经济增长的影响及其调整空间分析——来自中国商业银行的经验证据[J].财经论丛, 2018, (11): 40–50.
Han Y, He J M. The impact of liquidity creation on real economic growth and adjustable space —an empirical analysis based on Chinese banks[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2018, (11): 40–50.

[28] 权飞过, 王晓芳. 表外业务提高了银行服务实体经济能力吗?——基于银行制造业信贷占比的实证检验[J]. 国际金融研究, 2020, (12): 54–62.
Quan F G, Wang X F. Does off-balance-sheet business improve banks' ability for serving the real economy? —An empirical test based on the proportion of bank manufacturing credit[J]. Studies of International Finance, 2020, (12): 54–62.

[29] Froot K A, Stein J C. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions: an integrated approach[J]. Journal of Financial Economics, 1998, 47(1): 55–82.

[30] Gilchrist S, Ortiz A, Zakrajsek E. Credit risk and the macroeconomy: Evidence from an estimated dsge model[J]. Unpublished manuscript, Boston University, 2009, 13.

[31] 彭俞超, 黄娴静, 沈吉. 房地产投资与金融效率——金融资源"脱实向虚"的地区差异[J]. 金融研究, 2018, (08): 51–68.
Peng Y C, Huang X J, Shen J. Real estate investment and financial efficiency: regional variation in shifting financial resources from real to fictitious sector[J]. Journal of Financial Research, 2018, (08): 51–68.

[32] 彭俞超, 倪骁然, 沈吉. 企业"脱实向虚"与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角[J]. 经济研究, 2018, 53(10): 50–66.
Peng Y C, Ni X R, Shen J. The effect of transforming the economy from substantial to fictitious on financial market stability: an analysis on stock price crash risk[J]. Economic Research Journal, 2018, 53(10): 50–66.

[33] 郑东雅, 皮建才, 刘志彪. 中国的房价上涨与实体经济投资:拉动效应还是挤出效应?[J]. 金融评论, 2019, 11(04):

1–13+124.
Zheng D Y, Pi J C, Liu Z B. Rise of housing price and real economic investment in China: pulling effect or crowding-out effect?[J]. Chinese Review of Financial Studies, 2019, 11(04): 1–13+124.

[34] Næs R, Skjeltorp J A, Ødegaard B A. Stock market liquidity and the business cycle[J]. The Journal of Finance, 2011, 66(1): 139–176.

[35] Ishikawa A, Fujimoto S, Watanabe T, et al. The emergence of different tail exponents in the distributions of firm size variables[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2013, 392(9): 2104–2113.

[36] 杨文珂, 张广欣, 何建敏. 跨国绿色创新国际合作中机会主义行为治理机制研究[J]. 中国管理科学, 2021a, 29(04): 213–224.
Yang W K, Zhang G X, He J M. Research on governance mechanism of opportunistic behavior in international cooperation on green innovation[J]. Chinese Journal of Management Science. 2021a, 29(04): 213–224.

[37] 侯鑫彧, 张帅, 巴曙松. 三方动态博弈视角下的网络借贷行业声誉机制研究[J]. 中国管理科学, 2023, 31(10): 175–186.
Hou X Y, Zhang S, Ba S S. Research on the reputation mechanism of peer-to-peer lending industry from the perspective of tripartite dynamic game[J]. Chinese Journal of Management Science, 2023, 31(10): 175-186.

[38] 马钱挺, 杨文珂, 何建敏. 基于多层网络的银企系统性风险研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(12): 1–14.
Ma Q T, Yang W K, He J M. Investigating bank-firm systemic risk within a multilayer network[J]. Chinese Journal of Management Science,2021, 29(12): 1–14.

[39] 王立勇, 吕政. 利率走廊熨平市场流动性缺口的作用机制研究[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(03): 617–636.
Wang L Y, LÜ Z. Research on the mechanism of interest rate corridor smoothing market liquidity gap[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2022, 42(03): 617–636.

[40] 杨文珂, 马钱挺, 何建敏等. 基于绿色创新补助政策的银企系统性风险研究[J]. 科研管理, 2021b, 42(10): 156–165.
Yang W K, Ma Q T, He J M, et al. A study of the systemic risks of banks and green innovation enterprises based on green innovation subsidy policies[J]. Science Research Management, 2021b, 42(10): 156–165.

[41] Ritzberger K, Weibull J W. Evolutionary selection in normal-form games[J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1995: 1371–1399.

[42] 文鸿莹. 基于四方演化博弈的高校网络舆情演化规律研究[J]. 管理评论, 2022, 34(09): 158–169.
Wen H Y. Research on the evolution of university network public opinion based on four participant evolutionary game[J]. Management Review, 2022, 34(09): 158–169.

[43] Friedman D. Evolutionary games in economics [J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1991: 637–666.

[44] 丁黎黎, 张凯旋, 王垒. 资金约束下的工业共生链碳减排演化博弈分析[J]. 研究与发展管理, 2020, 32(05): 29–41.
Ding L L, Zhang K X, Wang L. Analysis of carbon emission reduction in industrial symbiotic chain under capital constraint based on evolutionary game theory[J]. R&D Management, 2020, 32(05): 29–41.

[45] 孙晓华. 产业集聚效应的系统动力学建模与仿真[J]. 科学学与科学技术管理, 2008(04): 71–76.
Sun X H. Modeling and simulation of agglomeration effect using system dynamics[J]. Science of Science and Management of S.& T., 2008, (04): 71–76.

附录

附录1 博弈主体的期望收益表

附表1 商业银行、中央银行及政府分别在既定概率下的期望收益

主体	期望收益
商业银行	$E(\mu_1)=xz\lambda V_{11}+xz(1-\lambda)V_{12}+x\lambda(1-z)V_{13}+x(1-\lambda)(1-z)V_{14}+(1-x)z\lambda V_{11}$ $+(1-x)z(1-\lambda)V_{22}+(1-x)\lambda(1-z)V_{23}+(1-x)(1-\lambda)(1-z)V_{24}$
	$E(\mu_2)=xz\lambda V_{31}+xz(1-\lambda)V_{32}+x\lambda(1-z)V_{33}+x(1-\lambda)(1-z)V_{34}+z\lambda(1-x)V_{41}$ $+z(1-x)(1-\lambda)V_{42}+\lambda(1-x)(1-z)V_{43}+(1-x)(1-z)(1-\lambda)V_{44}$
	$E(y)=yE(\mu_1)+(1-y)E(\mu_2)$
中央银行	$E(b_1)=xy\lambda K_{11}+xy(1-\lambda)K_{12}+(1-x)\lambda yK_{21}+(1-x)(1-\lambda)yK_{22}+(1-y)\lambda xK_{31}$ $+x(1-y)(1-\lambda)K_{32}+\lambda(1-x)(1-y)K_{41}+(1-x)(1-y)(1-\lambda)K_{42}$
	$E(b_2)=xy\lambda K_{13}+xy(1-\lambda)K_{14}+(1-x)\lambda yK_{23}+(1-x)(1-\lambda)yK_{24}+(1-y)\lambda xK_{33}$ $+x(1-y)(1-\lambda)K_{34}+\lambda(1-x)(1-y)K_{43}+(1-x)(1-y)(1-\lambda)K_{44}$
	$E(z)=zE(b_1)+(1-z)E(b_2)$
政府	$E(d_1)=xyzG_{11}+(1-x)yzG_{21}+x(1-y)zG_{31}+(1-x)(1-y)zG_{41}+y(1-z)xG_{13}$ $+y(1-x)(1-z)G_{23}+x(1-y)(1-z)G_{33}+(1-x)(1-y)(1-z)G_{43}$
	$E(d_2)=xyzG_{12}+(1-x)yzG_{22}+xz(1-y)G_{32}+(1-x)(1-y)zG_{42}+y(1-z)xG_{14}$ $+y(1-x)(1-z)G_{24}+(1-z)x(1-y)G_{34}+(1-x)(1-y)(1-z)G_{44}$
	$E(\lambda)=\lambda E(d_1)+(1-\lambda)E(d_2)$